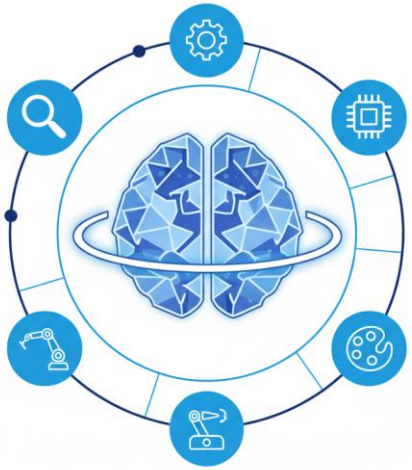
파이썬 객체와 바이브 코딩

함수/ 클래스/ 모듈



목 차

- 파이썬(코딩) 객체와 바이브 코딩
  - 함수
  - 클래스
  - 모듈
  - 윈도우 프로그래밍
  - 바이브 코딩(깃허브 코파일럿)
- 데이터 분석 및 시각화
  - Pandas 모듈 및 구글 코렙(Colab)
  - 데이터 탐색
  - 데이터 전처리
  - 데이터 시각화
  - 상관 관계 분석

함수(function)

\+ 파이썬의 함수에 대해 알려줘

1️⃣ 함수란?

함수는 **특정 작업을 수행하는 코드 묶음**이에요.

👉 한 번 만들어 두면

- 여러 번 사용할 수 있고
- 코드가 깔끔해지고
- 수정도 쉬워져요

예: "두 수를 더하는 기능", "이름을 출력하는 기능" 같은 것들

함수(function)

- **사용자 정의 함수의 형태**

```
def 함수 이름():
    함수의 내용
```

4칸 들여쓰기
인덴트(indent)

return 반환값이 없는 함수

```
def 함수 이름(매개 변수):
    함수의 내용
    return 반환값
```

return 반환값이 있는 함수

함수(function)

- **return이 없는 함수**

```
def greet():
    print("Hello, World!")

def greet2(name):
    print(f"Hello, {name}!")

greet()  # Hello, World!
greet2("Elsa")  # Hello, Elsa!
greet2("명제")  # Hello, 명제!
```

함수의 정의

함수의 호출

함수(function)

- **return이 있는 함수**

```
def message():
    return "Good Luck!"

def square(x):
    return x * x

def add(a, b):
    return a + b

print("5의 제곱:", square(5))  # 5의 제곱: 25
result = add(3, 5)
print("3 + 5 =", result)  # 3 + 5 = 8
```

함수(function)

- **기본 매개변수**

  매개변수를 초기화하여 선언하고 함수 호출시 매개변수를 생략하면 기본 값으로 출력된다.

```
def 함수 이름(변수1, 변수2=1):
    코드블럭
```

함수(function)

- **기본 매개변수**

```python
# 버스 요금 함수 정의
def take_bus(fare=1200):
    print(f"버스 요금은 {fare}원입니다.")

take_bus()  # 기본 요금 사용
take_bus(1500)  # 사용자 지정 요금 사용


# 거듭제곱 계산 함수 정의
def power(base, exponent=2):
    result = base ** exponent
    print(f"{base}의 {exponent}제곱은 {result}입니다.")

power(3)  # 기본 지수 사용 (제곱)
power(2, 3)  # 사용자 지정 지수 사용 (세제곱)
```

함수(function)

❖ 내장 함수(Built in Function)

함수	설명	사용 예
sum(iterable)	리스트나 튜플의 모든 요소의 합을 반환	sum([1, 2, 3]) 6 sum((1.2.3)) 6
max(iterable)	리스트나 튜플의 최대값을 반환	max([1, 2, 3]) 3 max((1.2.3)) 3
round(n, digit)	숫자를 입력받아 반올림하여 돌려줌	round(4.6) 5 round(4.4) 4
eval(expression)	문자열 표현식을 숫자로 변환	eval('1+2') 3

함수(function)

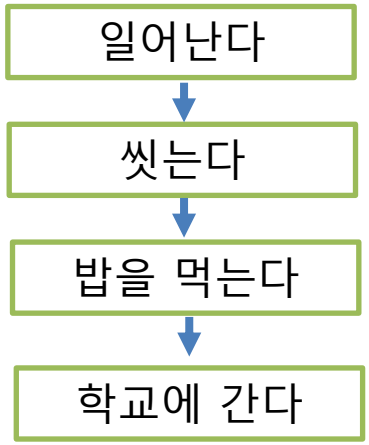
❖ 내장 함수(Built in Function)

```
a = [1, 2, 3, 4]
b = (1, 2, 3, 4)

print(sum(a))  # 합계
print(sum(b))

print(max(a))  # 최대값
print(max(b))

print(min(a))  # 최소값
print(min(b))
```

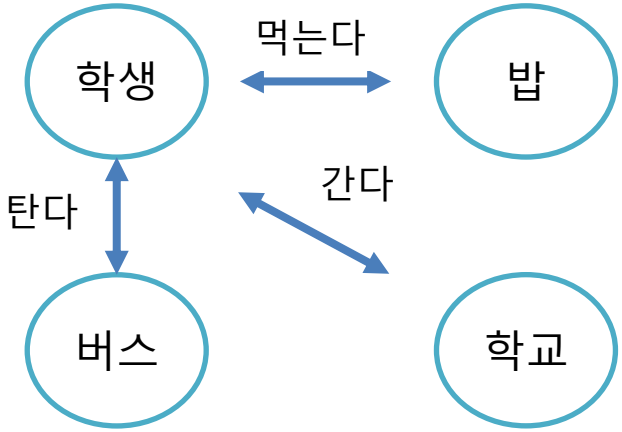
```
# 반올림
print(round(2.74))  #3
print(round(2.14))  #2

# 소수 자리수
x = 706.351
print(round(x, 1)) # 소수첫째자리, 706.4
print(round(x, 0)) # 706.0
print(round(x)) # 정수 706
print(int(round(x, -1))) # 일의 자리 710
```

클래스와 객체

- **객체(Object)란?**
  - "의사나 행위가 미치는 대상" -> 사전적 의미
  - 구체적, 추상적 데이터 단위 (구체적- 책상, 추상적-회사)
- **객체지향 프로그래밍(Objected Oriented Programming)**
  - 객체를 기반으로 하는 프로그래밍
  - 먼저 객체를 만들고 객체 사이에 일어나는 일을 구현함.



<절차지향 –C언어>



<객체지향 – Python>

클래스와 객체

- **클래스란?**
  - 객체 지향 프로그래밍(OOP)의 기본 개념 중 하나로, 관련된 속성과 메서드를 하나의 단위로 묶는 틀입니다.
  - 클래스를 사용하면 코드의 재사용성과 유지보수성을 높일 수 있습니다.
  - 클래스는 설계도와 같으며, 이를 기반으로 여러 객체(인스턴스)를 생성할 수 있습니다.
- **클래스의 속성과 기능**
  - 객체의 특성(property), 속성(attribute) -> **멤버 변수**
  - 객체가 하는 기능 -> **멤버 함수**

클래스와 객체

- 클래스 정의 및 사용

```
class 클래스 이름 :
    def __init__(self):
        멤버변수

    def 함수이름(self):
        return
```

```
객체(인스턴스) = 클래스( )

객체.멤버변수
객체.멤버 메서드
```

객체를 생성한 후 점(.) 연산자를 사용하여 멤버변수나 메서드에 접근함

클래스와 객체

- **생성자(constructor)**
  - 객체가 생성될때 자동으로 호출되는 특별한 메서드
  - 생성자는 **__init__(매개변수)**의 형태로 작성하고, 리턴값이 없다
  - 클래스 내의 모든 함수(메서드)의 매개변수에 **self**를 넣어줌

Bike	
color gears	속성(Attributes)
ride()	메서드(Methord)

클래스와 객체

- **Bike 클래스 정의 및 사용**

```python
# Bike 클래스 정의
class Bike:
    # 생성자 메서드
    def __init__(self, color , gears):
        self.color = color
        self.gears = gears

    # 문자열 표현 메서드
    def __str__(self):
        return f"Bike(자전거 색상={self.color}, 기어 수={self.gears})"

    def ride(self):
        print(f"{self.color} 자전거를 타고 있습니다.")

my_bike = Bike("black", 10)
print(my_bike)
my_bike.ride()
```

모듈(Module)과 패키지

- **모듈(module)**

  모듈은 Python 파일 하나를 의미하며, 다른 Python 프로그램에서 모듈의 함수, 클래스 등을 재사용할 수 있다.

- **주요 모듈**

모 듈	설 명
math	수학 계산과 관련된 모듈
datetime	날짜 및 시간과 관련된 모듈
time	시간과 관련된 모듈
random	난수를 발생시키는 모듈
os	운영 체제(OS) 자원 제어 관련 모듈

math 모듈

- **math** 모듈

기능	함수의 사용
올림	**math.ceil(2.54)** # 3
내림	**math.floor(2.54)** # 2
제곱근	**math.sqrt(16)** # 4.0
원주율	**math.pi** # 3.1415

math 모듈

- **math 모듈**

```python
import math

# 올림
print(math.ceil(2.54))

# 반올림 - math 모듈이 아님
print(round(2.54))

# 내림(버림)
print(math.floor(2.54))

# 제곱근 - 실수로 반환
print(math.sqrt(2))
print(math.sqrt(25))
```

```
3
3
2
1.4142135623730951
5.0
```

datetime 모듈

- **datetime 모듈**

```python
from datetime import datetime, date

# 현재 날짜와 시간
now = datetime.now()
print(now)

print(f"{now.year}년 {now.month}월 {now.day}일")
print(f"{now.hour}시 {now.minute}분 {now.second}초")

# 특정 날짜 생성
the_day = date(2026, 3, 31)
print(the_day)

today = date.today()
print(today)

# 날짜 차이 계산
date_diff = the_day - today
print(f"오늘부터 {date_diff.days}일 남았습니다.")
```

```
2026-03-13 20:58:11.384576
2026년 3월 13일
20시 58분 11초
2026-03-31
2026-03-13
오늘부터 18일 남았습니다.
```

Random 모듈

+ 파이썬의 random 모듈을 사용하는 방법에 대해서 알려줘

1 random 모듈 불러오기

python 코드 복사

```python
import random
```

---

2 기본 난수 생성

🔹 0 이상 1 미만의 실수

python 코드 복사

```python
random.random()
```

👉 예: `0.3748293`

🔹 특정 범위의 정수

python 코드 복사

```python
random.randint(1, 10)
```

👉 **1 이상 10 이하** 정수 하나

Random 모듈

- **random 모듈**

```python
import random

# 0.0 이상 1.0 미만의 난수 생성
print(random.random())

# 1 이상 10 이하의 난수 생성
print(random.randint(1, 10))

# 주사위 던지기
dice = random.randint(1, 6)
print(dice)

# 주사위 5번 던지기
for i in range(5):
    dice = random.randint(1, 6)
    print(dice)
```

Random 모듈

- **random 모듈**

```
# 리스트에서 무작위로 요소 선택
fruits = ['사과', '바나나', '오렌지', '포도']
random_fruit = random.choice(fruits)
print(random_fruit)

# 동전 던지기
# '앞면' 또는 '뒷면' 중 하나를 무작위로 선택
coin = random.choice(['앞면', '뒷면'])
print(coin)
```

Random 모듈

- 숫자 맞추기 게임
  - 챗GPT 프롬프트 입력

파이썬으로 숫자 맞추기 게임을 만들거야
게임 규칙은 다음과 같아.
1. 컴퓨터가 1 ~ 100 사이의 랜덤 숫자를 생성
2. 사용자가 숫자를 입력
3. 입력한 숫자가 큰지 / 작은지 힌트 제공
4. 숫자를 맞추면 시도 횟수 출력 후 게임 종료

Random 모듈

- 숫자를 추측해서 맞추는 게임

```python
import random

# 1~100 사이의 무작위 숫자 생성
answer = random.randint(1, 100)
# print(answer) # 디버깅용 출력, 실제 게임에서는 제거할 것

count = 0  # 시도 횟수

print("숫자 맞추기 게임!")
print("1부터 100 사이의 숫자를 맞춰보세요.")

while True:
    guess = int(input("숫자를 입력하세요: "))
    count += 1

    if guess > answer:
        print("더 작은 숫자입니다.")
    elif guess < answer:
        print("더 큰 숫자입니다.")
    else:
        print(f"정답입니다! {count}회 만에 맞췄어요.")
        break
```

Random 모듈

- 숫자를 추측해서 맞추는 게임

2가지 오류 처리를 해줘
1. 숫자가 아닌 문자 입력 → 오류 메시지 출력
2. 1~100 범위가 아닌 숫자 입력 → 다시 입력 요구

Random 모듈

- 숫자 맞추기 게임 – 오류 해결

```
import random

# 정답 숫자 생성
answer = random.randint(1, 100)
count = 0

print("숫자 맞추기 게임")
print("1 ~ 100 사이 숫자를 입력하세요")

while True:
    try:
        guess = int(input("숫자 입력: "))
    except ValueError:
        print("오류: 숫자만 입력하세요.")
        continue
```

Random 모듈

- 숫자 맞추기 게임 – 오류 해결

```
# 범위 체크
if guess < 1 or guess > 100:
    print("오류: 1~100 사이의 숫자만 입력하세요.")
    continue

count += 1

if guess > answer:
    print("너무 큽니다. (Down)")
elif guess < answer:
    print("너무 작습니다. (Up)")
else:
    print(f"정답입니다! {count}번 만에 맞췄습니다.")
    break
```

깃허브 코파일럿(copilot)

❖ 생성형 AI 코파일럿

▪ 챗GPT 프롬프트 입력

+ GitHub Copilot을 사용하는 방법을 알려줘

✔ **GitHub 계정**

- https://github.com ↗
- 로그인만 하면 OK

✔ **지원되는 에디터**

가장 많이 쓰는 건:

- **VS Code** ⭐ (추천)
- JetBrains (PyCharm, IntelliJ 등)
- Visual Studio

👉 여기서는 **VS Code 기준**으로 설명할게요.

✔ **GitHub Copilot 구독**

- 개인: 유료 (무료 체험 있음)
- 학생/교사: 무료
- 기업: 별도 플랜

깃허브 코파일럿(copilot)

❖ 깃허브 코파일럿

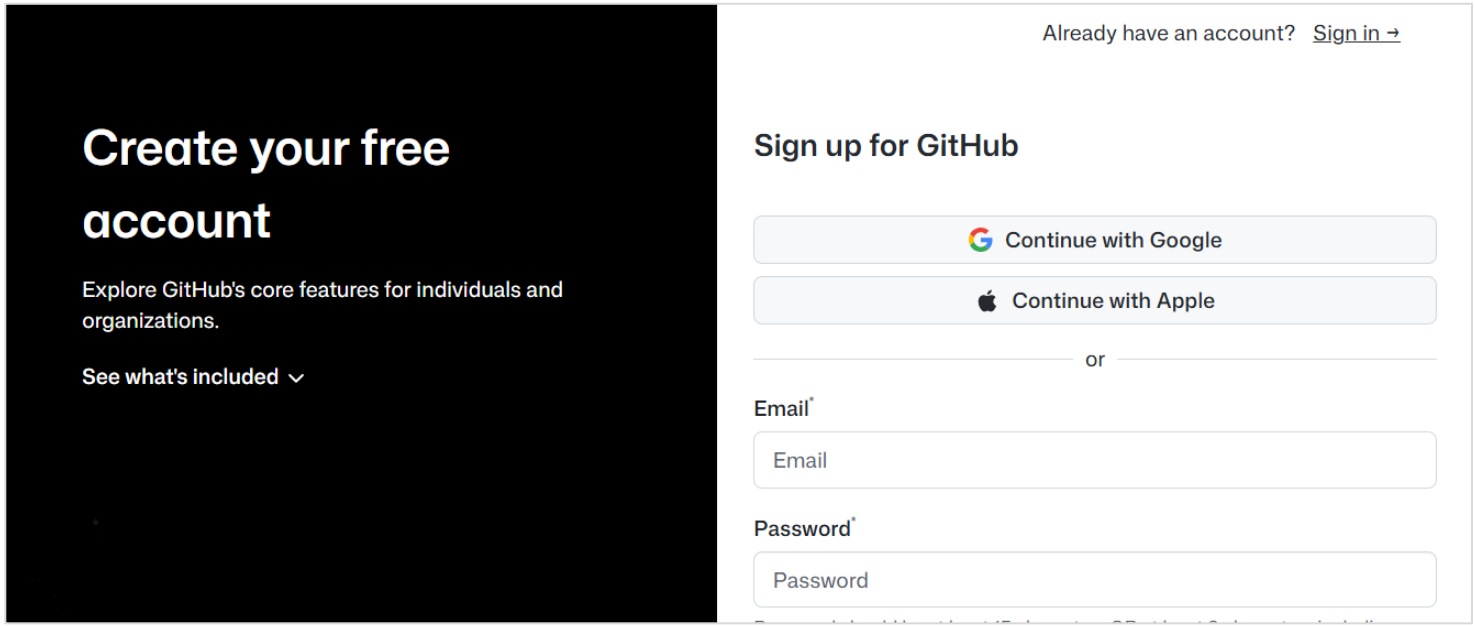
깃허브 코파일럿은 개발자가 코드를 더 빠르고 효율적으로 작성할 수 있도록 설계되었습니다. 프로그래머가 작성 중인 코드를 분석하고, 컨텍스트를 이해해 자동으로 코드를 제안합니다. 인터넷에 공개된 오픈 소스들로 학습했습니다.
깃허브(GitHub)가 출시한 프로그래밍을 돕는 인공지능입니다. 오픈 AI의 GPT 언어 모델을 이용해 깃허브 리포지터리를 학습시켜 만든 프로그램에 특화시켰습니다.

구독료 : 한 달에 10달러

깃허브 코파일럿(copilot)

❖ 깃허브 계정 만들기

https://github.com/ > 회원가입(sign up)

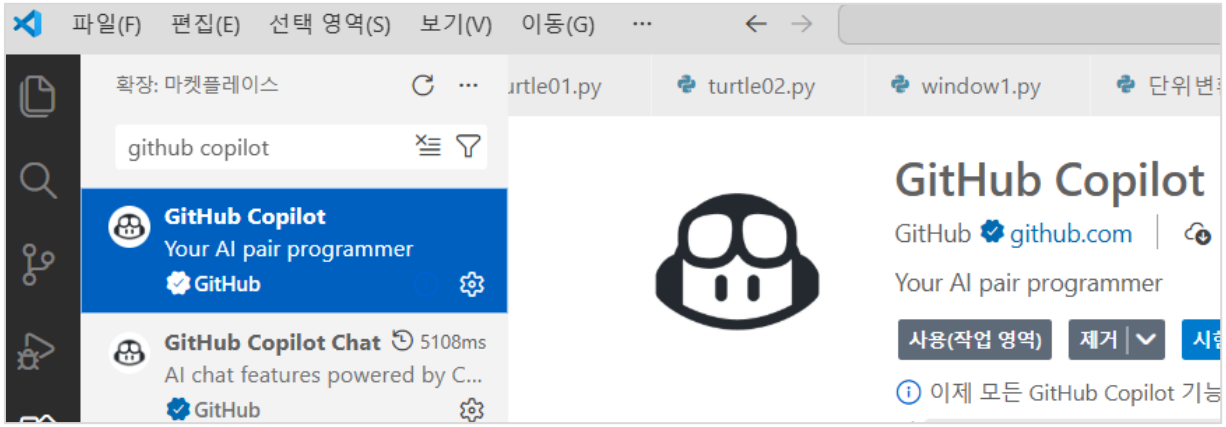


깃허브 코파일럿(copilot)

❖ **VS Code에서 GitHub Copilot 사용하기**

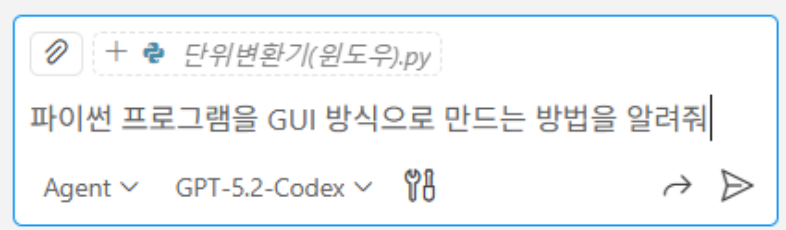
확장(Extension) > github copilot 검색 > 설치

< GitHub Copilot, GitHub Copilot Chat >



윈도우 프로그래밍

- **코파일럿 프롬프트 입력**



- **GUI 라이브러리 선택**: 표준 `tkinter`(가장 간단), `PyQt/PySide`(기능 풍부), `wxPython` 등
- **기본 흐름**: `창 생성 → 위젯 배치 → 이벤트 연결 → 실행`

예) `tkinter` 최소 구조

- `Tk()`로 창 생성
- `Label`, `Entry`, `Button` 등 위젯 추가
- `command`로 버튼 클릭 이벤트 연결
- `mainloop()`로 실행

윈도우 프로그래밍

- **GUI(Graphical User Interface)란?**

  그래픽 사용자 인터페이스를 줄여서 GUI라고 한다. GUI는 '화면'에 표시된 메뉴나 버튼으로 사용자와 상호 작용을 하는 간단한 프로그램이다.

  tkinter 라이브러리를 사용한다. -> **import tkinter**

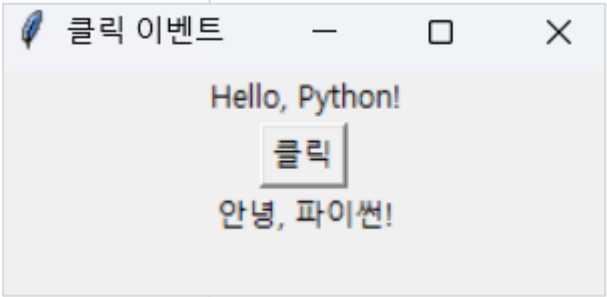
1. Tk 루트

개체이름	클래스
루트	Tk()
프레임	Frame
레이블	Label
입력상자	Entry
버튼	Button
출력상자	Text

윈도우 프로그래밍

- **클릭 이벤트 – 버튼을 눌렀을때 문자 출력**

```python
from tkinter import *

# 버튼 클릭시 호출되는 함수
def click():
    output.config(text="안녕, 파이썬!")

root = Tk() # 윈도우 창 생성
root.title("클릭 이벤트") # 창 제목 설정
root.geometry("250x100+200+100") # 가로x세로+x좌표+y좌표

# 라벨과 버튼 추가
# pack(): 위젯을 창에 추가하는 메서드
Label(root, text="Hello, Python!").pack()
Button(root, text="클릭", command=click).pack()

# 클릭후 출력 라벨
output = Label(root, text="")
output.pack()

# 이벤트 루프 시작
root.mainloop()
```



윈도우 프로그래밍

- **Button(버튼) – command**

Button(frame, text="확인", command=**click**).pack()

※ click에 괄호를 하면 함수 생성시점에서 작동하고, 괄호를 생략하면 클릭이 발생한 때 작동함

1. 콘솔에 출력

```
def click():
    print("안녕~ 파이썬!")
```

2. 레이블에 출력

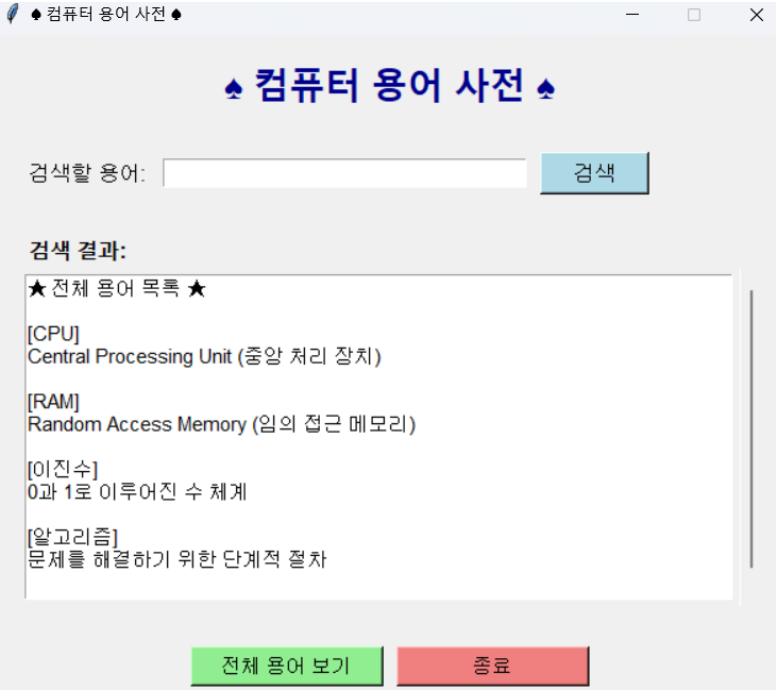
```
def click():
    output.config(text="안녕, 파이썬!")
```

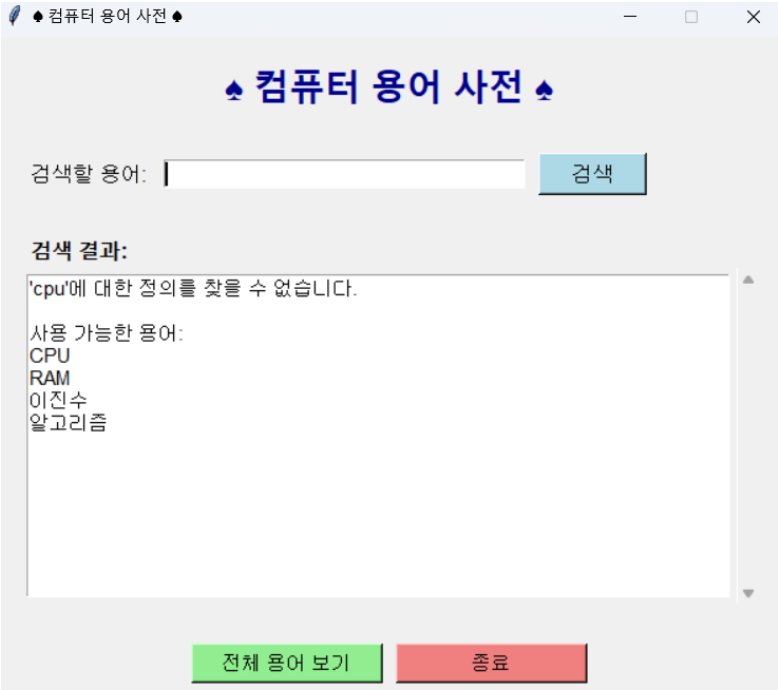
컴퓨터 용어사전 앱

- **컴퓨터 용어 사전**

컴퓨터 용어사전 앱

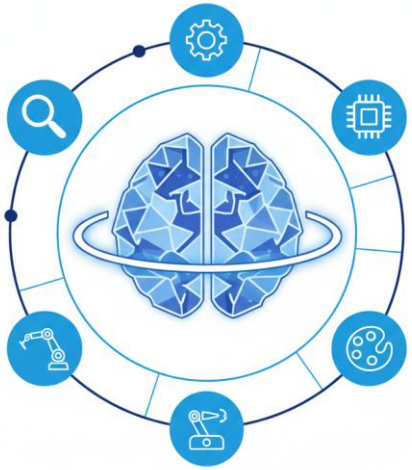
- 컴퓨터 용어 사전





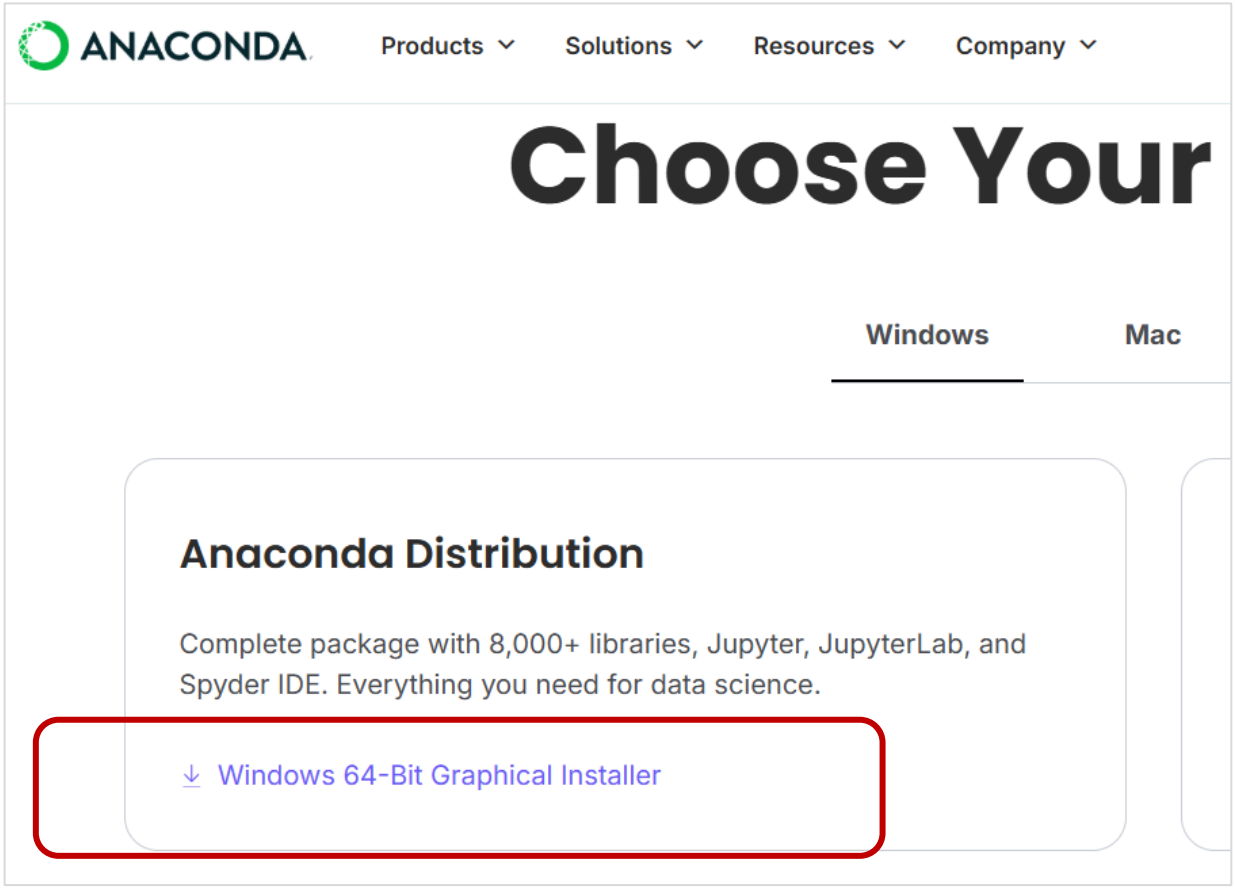
데이터 분석 및 시각화

pandas / matplotlib



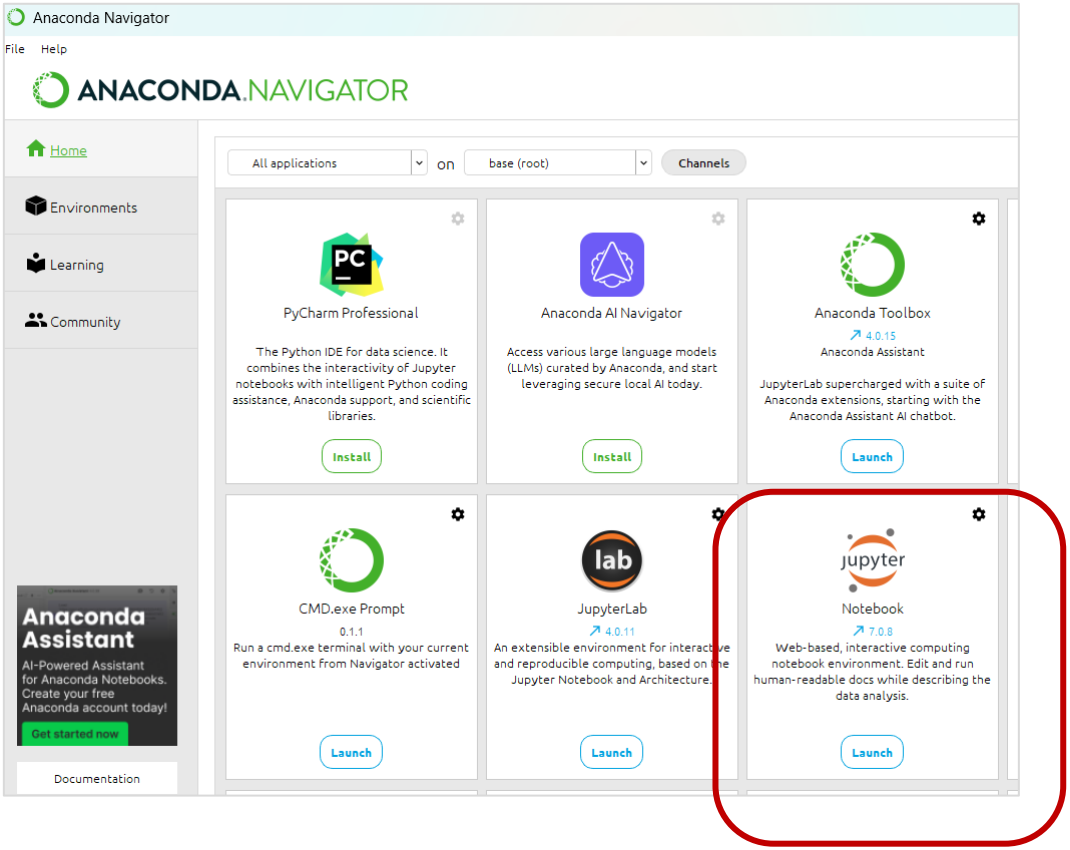
아나콘다(Anaconda) 플랫폼

❖ **Anaconda Download**



아나콘다(Anaconda) 플랫폼

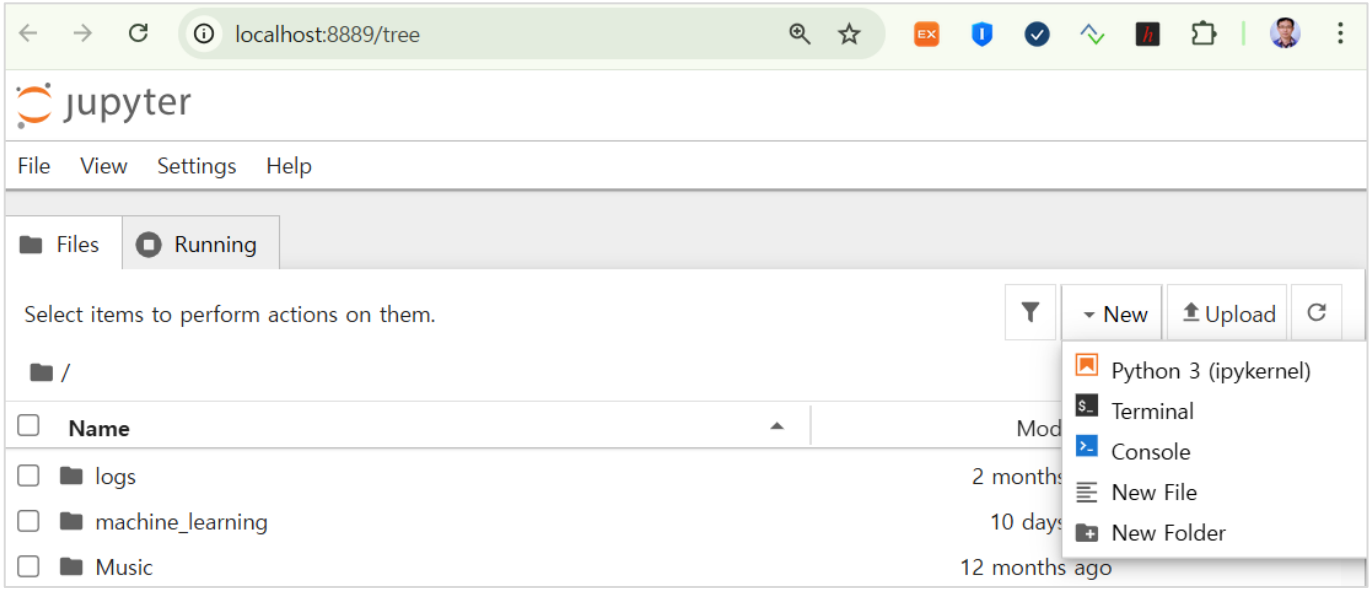
❖ 주피터 노트북(Jupyter Notebook) IDE 실행

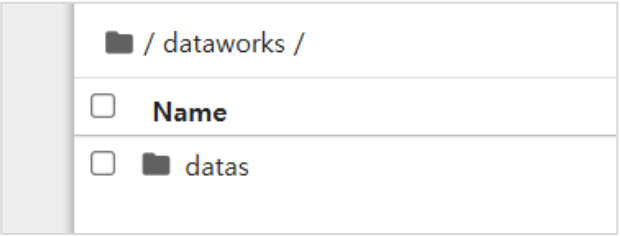


주피터 노트북(Jupyter Notebook)

❖ 작업 디렉터리 생성

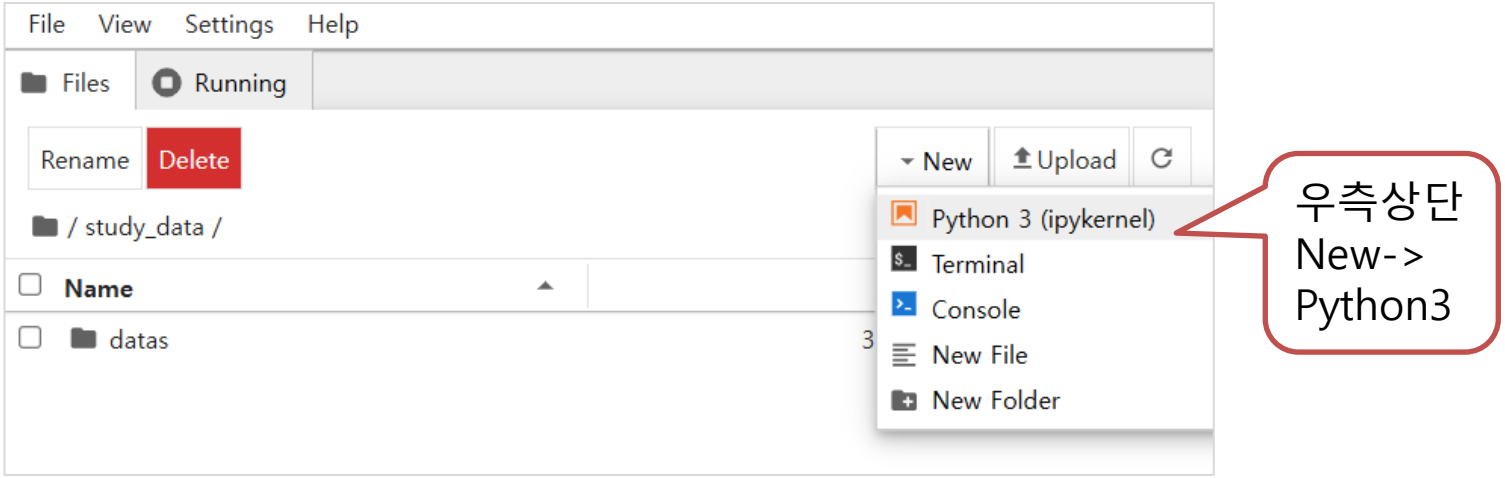
New > New Folder > dataworks 폴더 생성 > 하위에 datas 폴더 생성

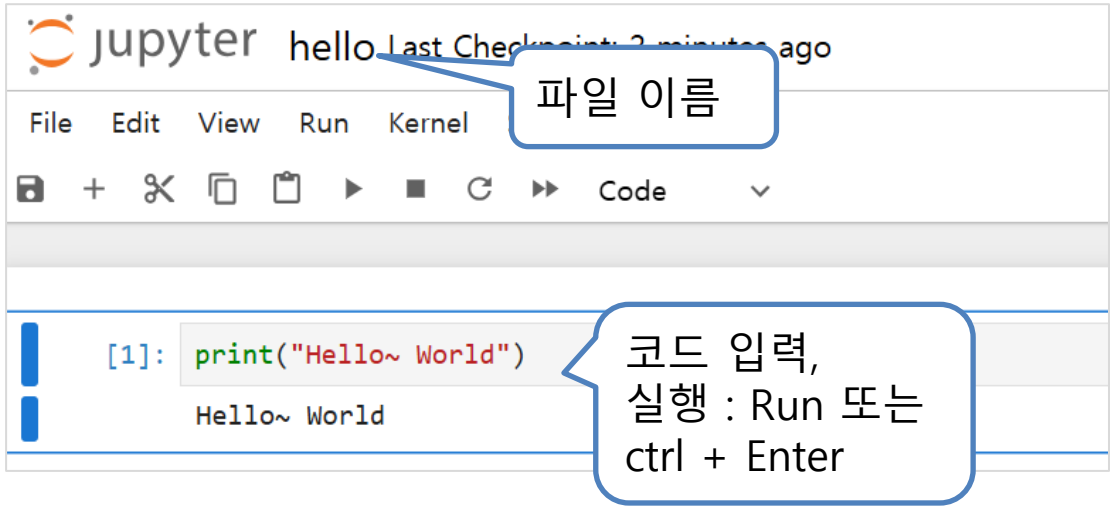




주피터 노트북(Jupyter Notebook)

❖ 파일 생성(.ipynb)





주피터 노트북(Jupyter Notebook)

❖ 코드 입, 출력

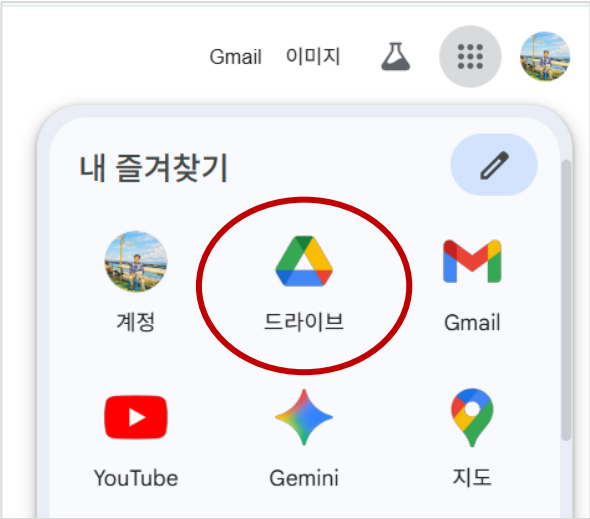
```
[1]: print("Hello~ World")

     Hello~ World

[2]: print("안녕~ 세계")

     안녕~ 세계

[7]: 10 + 20
     10 - 20

[7]: -10
```

```
[6]: n1 = 20
     n2 = 10

     print(n1 + n2)
     print(n1 - n2)
     print(n1 * n2)
     print(n1 / n2)
     print(n1 % n2)

     30
     10
     200
     2.0
     0
```

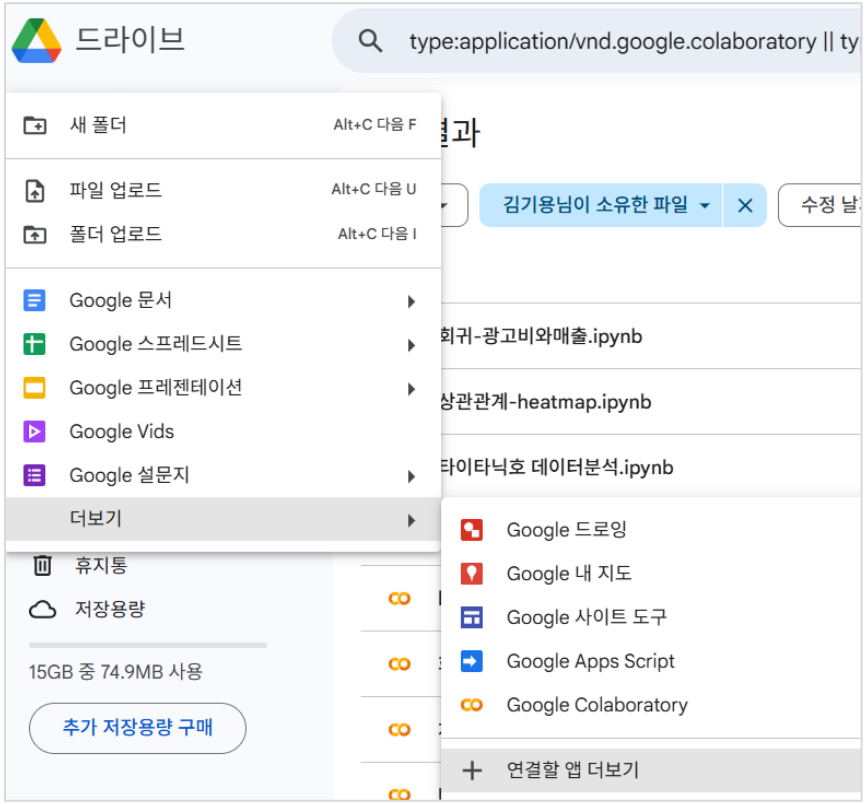
```
[10]: carts = ["계란", "라면", "콩나물"]
      print(carts)

      for cart in carts:
          print(cart)

      ['계란', '라면', '콩나물']
      계란
      라면
      콩나물
```

구글 코렙

❖ 구글 드라이브 > 코렙 설치하기



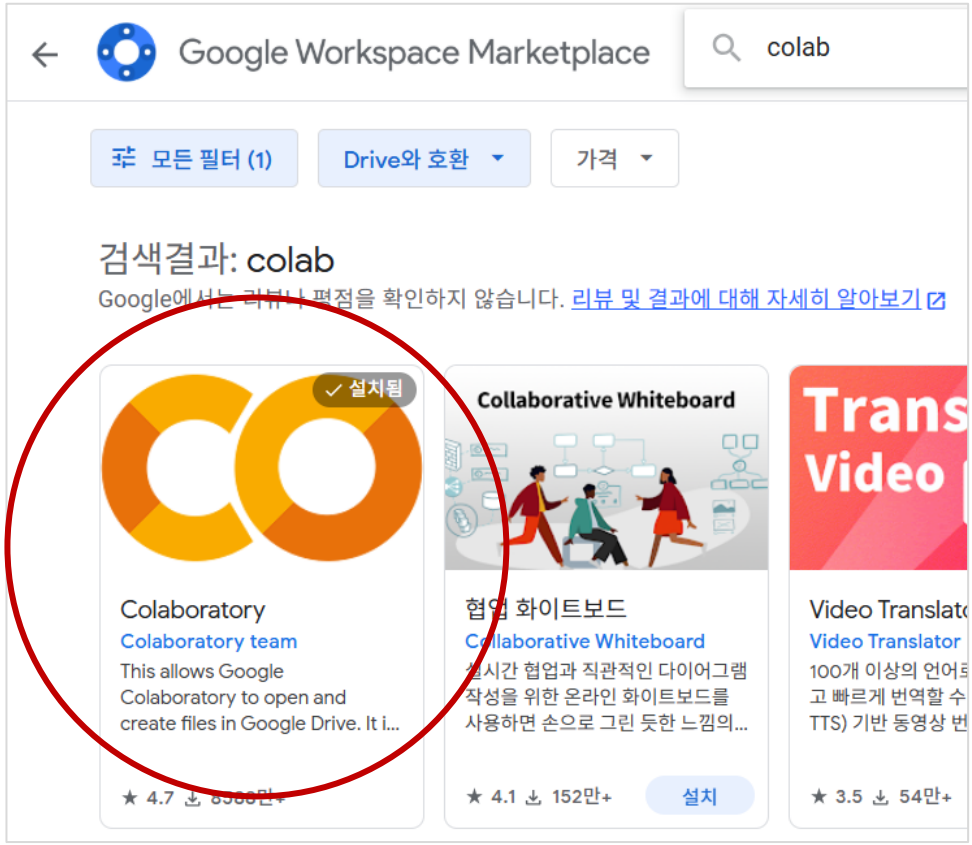
- + 신규 > 연결할 앱 더보기



구글 코렙

❖ 구글 드라이브 > 코렙 설치하기

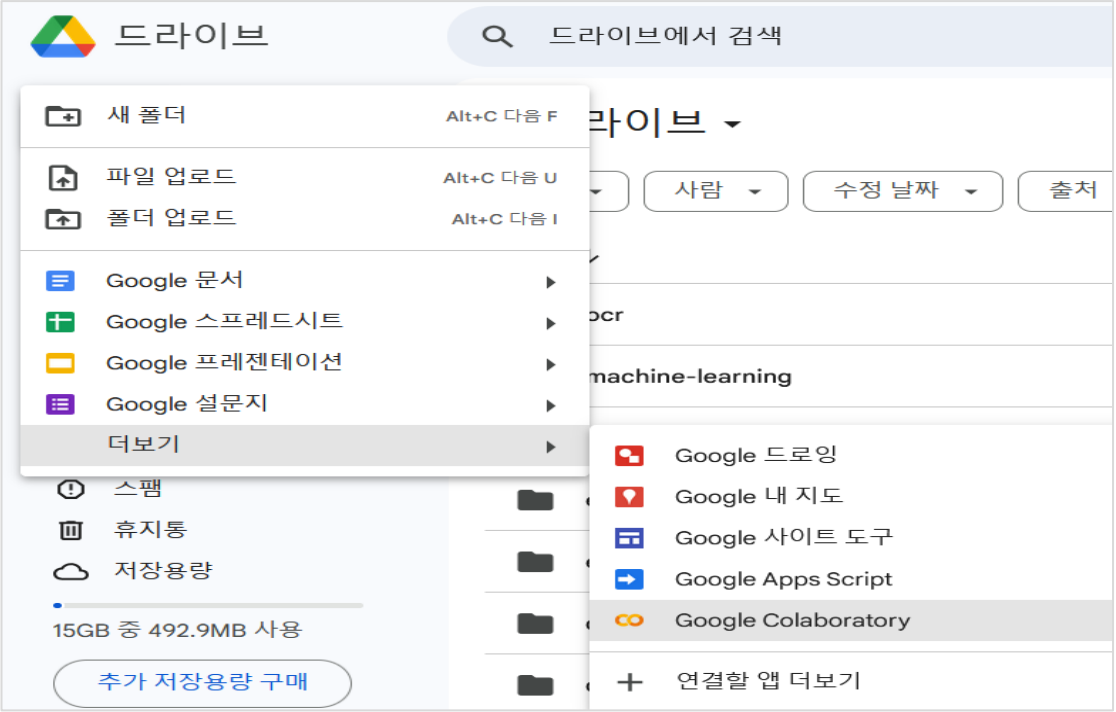
- 연결할 앱 더보기 > colab 검색 > 코렙 설치



구글 코렙

❖ 새 노트 만들기

- + 신규 > 더보기 > Google Colaboratory

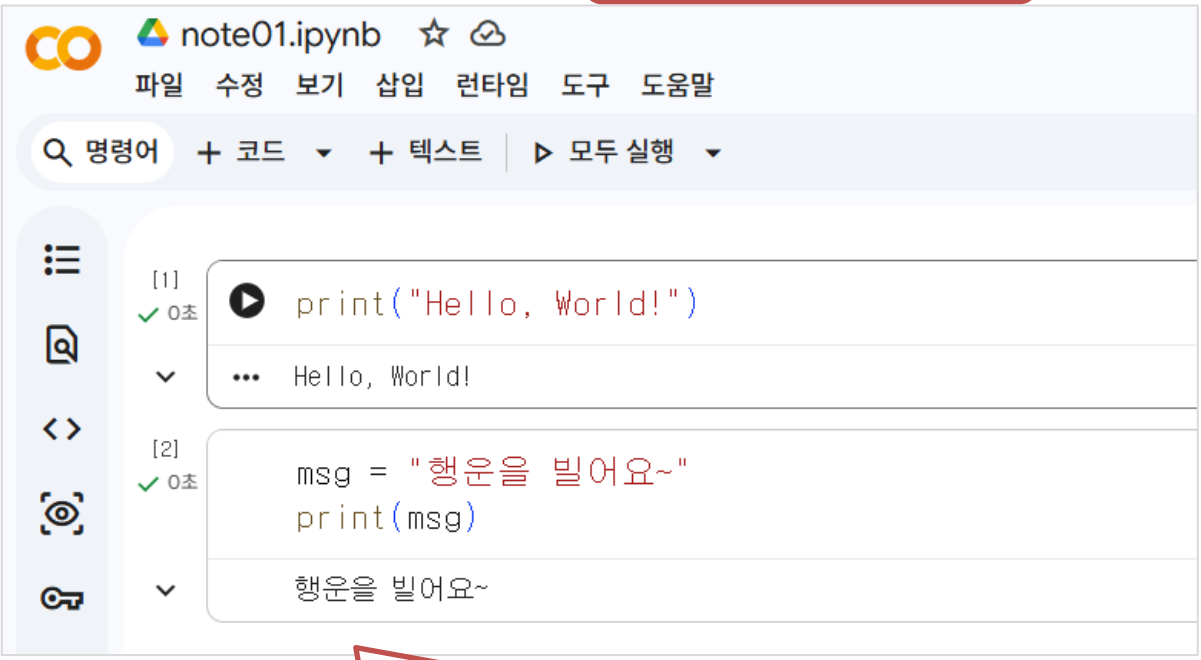


구글 코렙

❖ 새 노트 만들기

- 파일이름 > note01.ipynb

확장자는 .ipynb

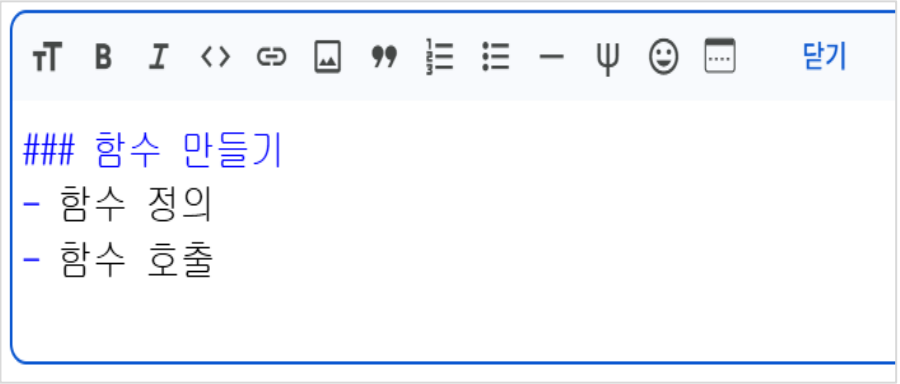


코드 실행 : 실행버튼 또는 ctrl + Enter

구글 코렙

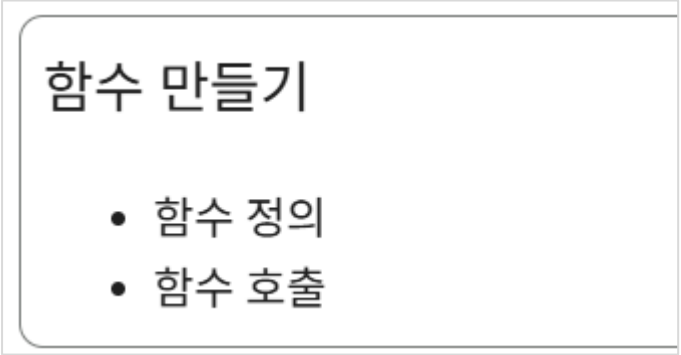
❖ 텍스트 사용하기

- 텍스트(버튼) > 문서의 제목이나 소제목을 만들때 사용



<편집화면>

shift + enter



<출력화면>

구글 코렙

❖ 코드 추가

+ 코드 + 텍스트

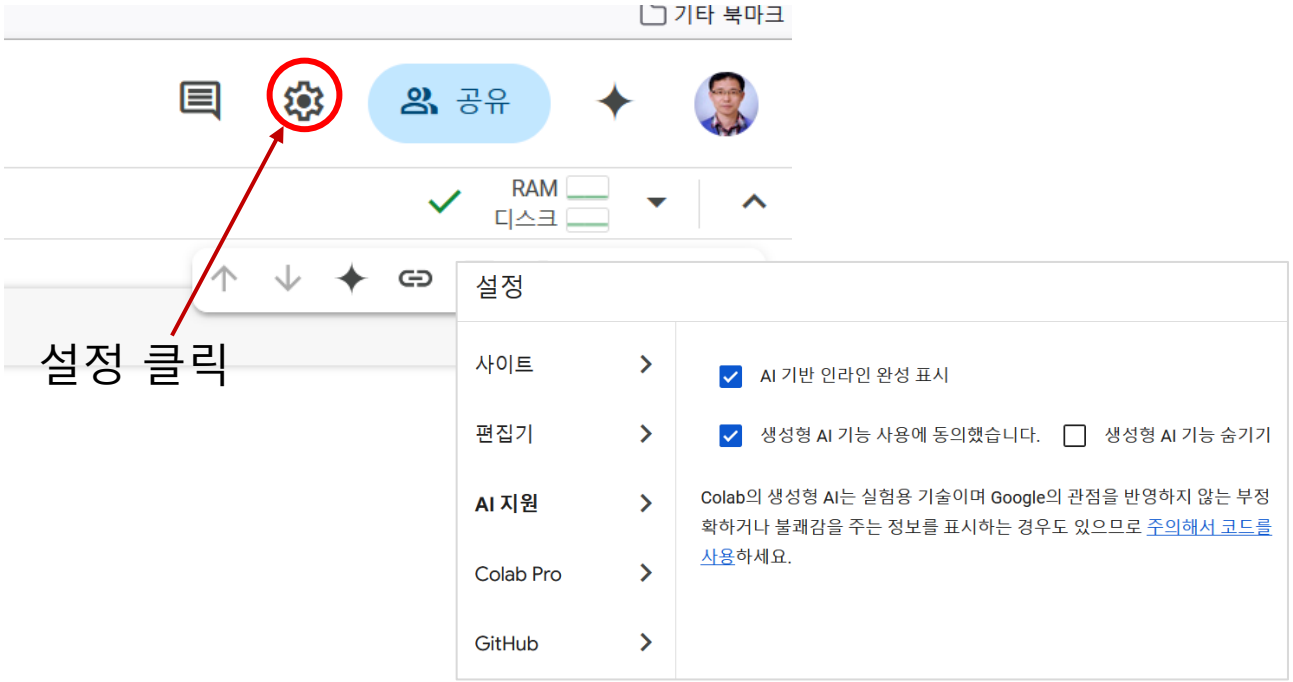
```
# 절대값 계산 함수 정의
def my_abs(x):
  if x < 0:
    return -x
  else:
    return x

print(my_abs(-12))
```

```
12
```

구글 코렙

❖ AI(Gemini) 지원

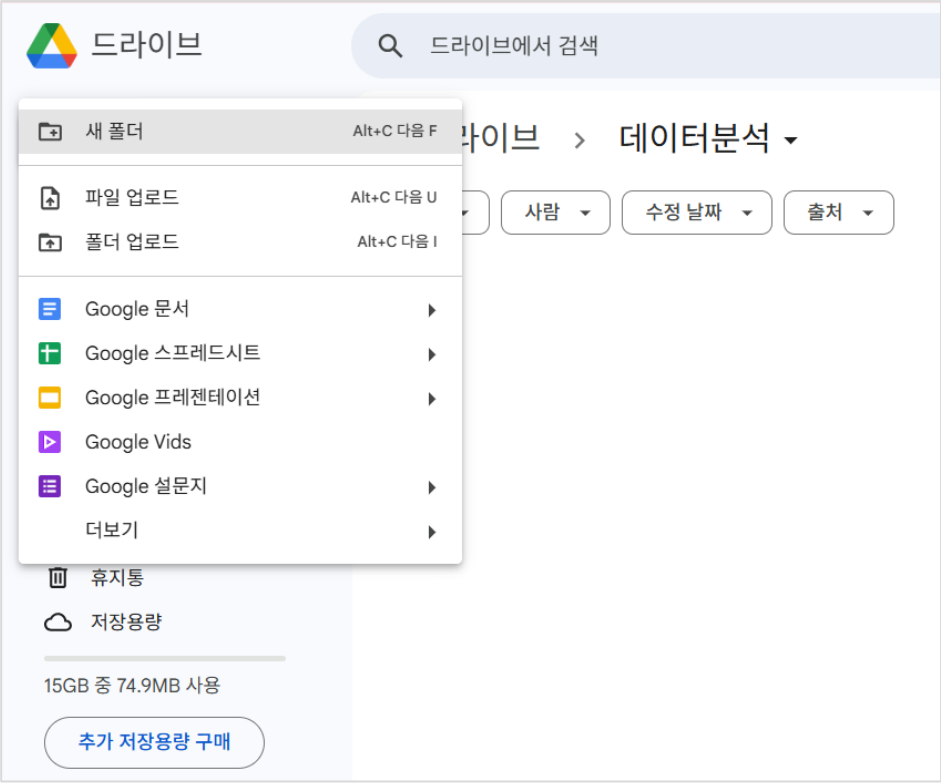
- 설정 > AI 지원 > 동의



구글 코렙

❖ 새 폴더 만들기 – 이름: 데이터분석

- + 신규 > 새폴더



데이터 분석

- **데이터 분석용 주요 라이브러리**

+ 데이터 분석을 위한 주요 라이브러리를 알려줘

라이브러리	주요 역할	핵심 기능
pandas	데이터 분석 핵심	DataFrame, CSV/Excel 처리, 필터링, 그룹화
numpy	수치계산 기반	다차원 배열, 수학/통계 연산, 고속 연산
matplotlib	데이터 시각화	선/막대/산점도 그래프

데이터 분석

- **판다스**
  - 데이터를 수집, 정리하는 데 최적화된 도구로 **표 형태(행·열)의 데이터**를 빠르고 편리하게 처리하기 위한 라이브러리입니다.
  - 가장 인기있는 프로그래밍 언어인 **파이썬(python)**을 기반으로 한다.
  - 시리즈(Series)와 데이터프레임(DataFrame)이라는 구조화된 데이터 형식을 제공한다.
  - 판다스 설치 - **아나콘다 플랫폼**에는 이미 설치되어 있습니다.

    (pip install pandas)

데이터 분석

- **판다스 자료구조**
  - **시리즈(Series)** – 데이터가 순차적으로 나열된 1차원 배열의 형태를 가지며, 인덱스(Index)는 데이터 값(value)과 일대일 대응이 된다.
  - **데이터프레임(DataFrame)** – 행(Row)과 열(Column)로 만들어지는 2차원 배열 구조로 표(Table) 형태이다.

	제품명
0	키보드
1	마우스
2	USB 메모리

인덱스 (index)

[시리즈]

	제품명	가격
0	키보드	20,000
1	마우스	32,000
2	USB 메모리	10,000

칼럼 (column)

[데이터프레임]

데이터 분석

- **Series(시리즈)**

import pandas as pd(별칭)

pd.Series(데이터, 인덱스)

속성	기능
index	- 시리즈의 인덱스 (생략하면 기본 0, 1, 2)
values	- 시리즈의 값(요소)
shape	- 시리즈의 크기 (요소의수,)

데이터 분석

- **Series(시리즈)**

```
import pandas as pd

data = ['키보드', '마우스', 'USB 메모리']

# Series 클래스로 s1 데이터 생성
s1 = pd.Series(data)
# s1
print(s1)
print(type(s1))

# Series 속성
print(s1.index)
print(s1.values)
print(s1.shape) # 튜플

# 요소 선택(검색)
print(s1[0])
print(s1[1])
print(s1[2])
```

데이터 분석

- **DataFrame(데이터프레임)**

```
import pandas as pd(별칭)

pd.DataFrame(데이터, 인덱스)
```

속성	기능
index	- 데이터프레임의 인덱스 (생략하면 기본 0, 1, 2)
columns	- 데이터프레임의 칼럼
shape	- 데이터프레임의 크기 (행, 열)

데이터 분석

- **DataFrame(데이터프레임)**

```
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    "name": ['키보드', '마우스', 'USB 메모리'],
    "price": [20000, 32000, 11000]
})

df
df.columns #['name', 'price']
df.shape  #(3, 2)
```

데이터 분석

- **DataFrame(데이터프레임)**

```
# 칼럼 추가
df['spec'] = ['유선', '무선', 'USB 메모리']
df

# 칼럼명 변경 - rename()
df = df.rename(columns={
    "name": "제품명",
    "price": "가격",
    "spec": "제품상세"
    })
df
```

	제품명	가격	제품상세
0	키보드	20000	유선
1	마우스	32000	무선
2	USB 메모리	11000	USB 메모리

데이터 분석

- **제미나이에게 csv 질문하기**

csv 파일에 대해 설명해 주세요

+ Gemini 2.5 Flash

Gemini

csv 파일에 대해 설명해 주세요

CSV(Comma Separated Values) 파일은 데이터를 쉼표로 구분하여 저장하는 텍스트 파일 형식입니다. 스프레드시트나 데이터베이스에서 데이터를 저장하고 교환할 때 널리 사용됩니다. 각 줄은 데이터베이스 테이블의 한 행을 나타내고, 각 줄의 쉼표는 해당 행의 다른 필드를 구분합니다. CSV 파일은 일반 텍스트 파일이므로 어떤 텍스트 편집기로든 열 수 있고, 다양한 프로그램에서 쉽게 가져오거나 내보낼 수 있다는 장점이 있습니다.

데이터 분석

- **데이터 프레임을 CSV 파일로 변환**

  CSV(Comma Seperated Value) 파일: 쉼표(,)로 데이터를 구분하여 저장하는 텍스트 파일 형식이다. 주로 표형태의 데이터를 저장하는 데 사용하며 엑셀에서 쉽고 열고 편집할 수 있음

☞ CSV 파일로 변환

df.to_csv("computer.csv", index=False)

☞ CSV 파일 읽기

pd.read_csv("computer.csv")

- **CSV 파일로 변환 및 CSV 읽기**

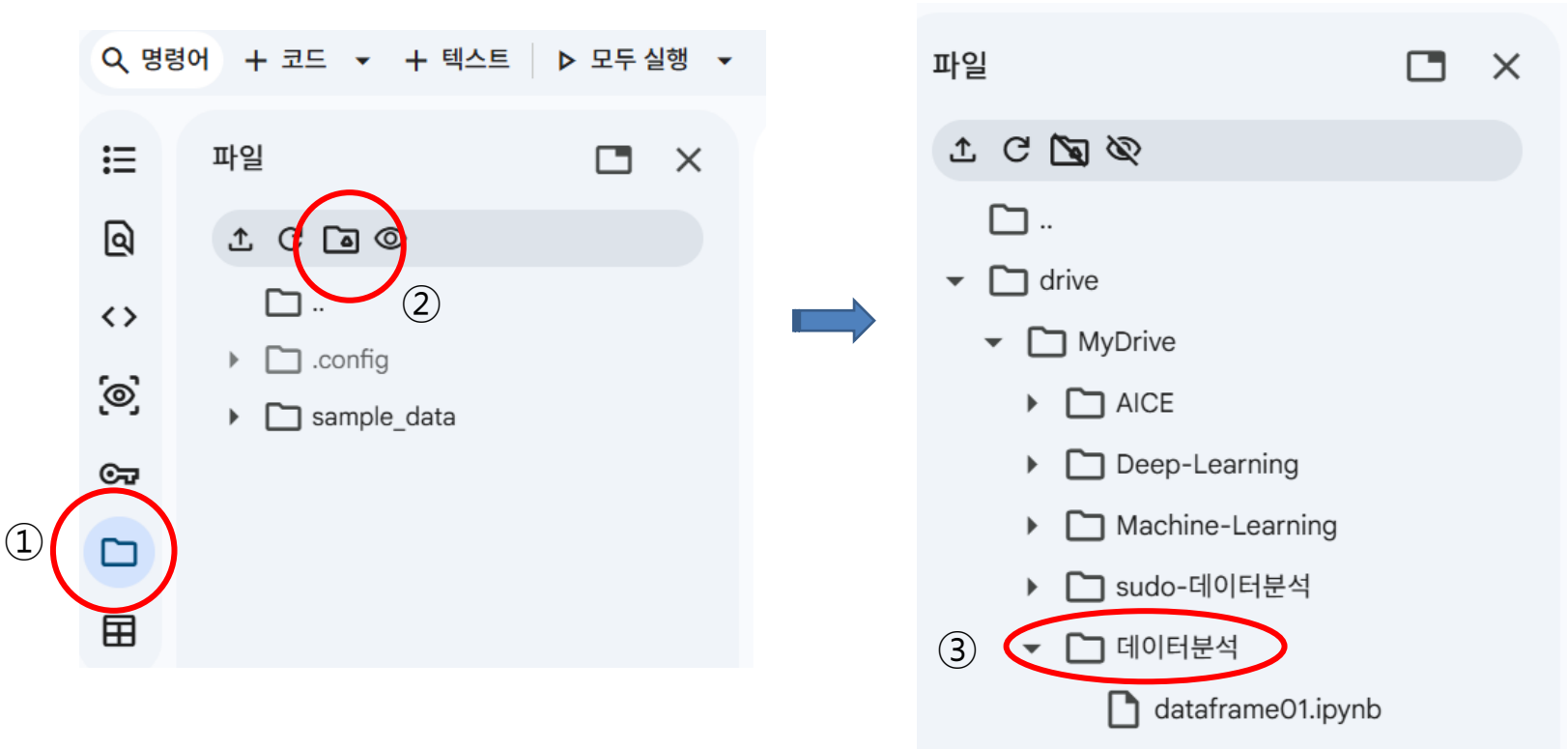
```
# csv 파일 만들기
df.to_csv("/content/drive/MyDrive/데이터분석/computer.csv", index=False)

# csv 파일 읽기
computer = pd.read_csv("/content/drive/MyDrive/데이터분석/computer.csv")
computer
```

	제품명	가격	제품상세
0	키보드	20000	유선
1	마우스	32000	무선
2	USB 메모리	11000	USB 메모리

구글 코렙

❖ 드라이브 마운트

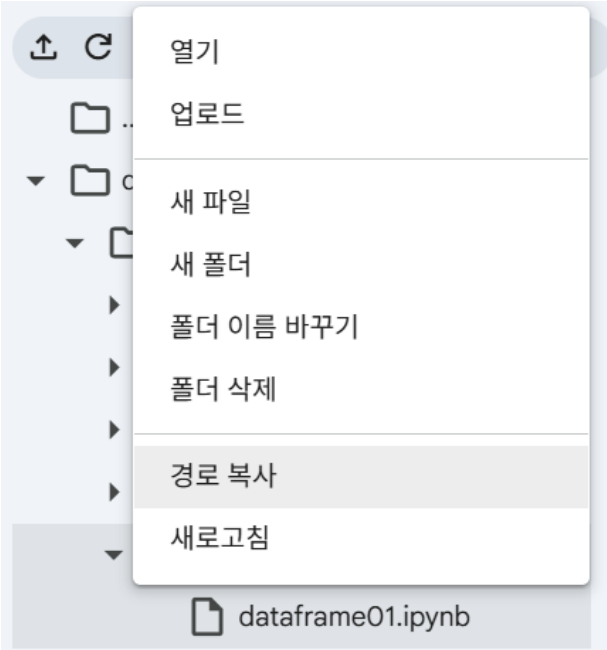
- 폴더 > 드라이브 마운트 > 드라이브 연결

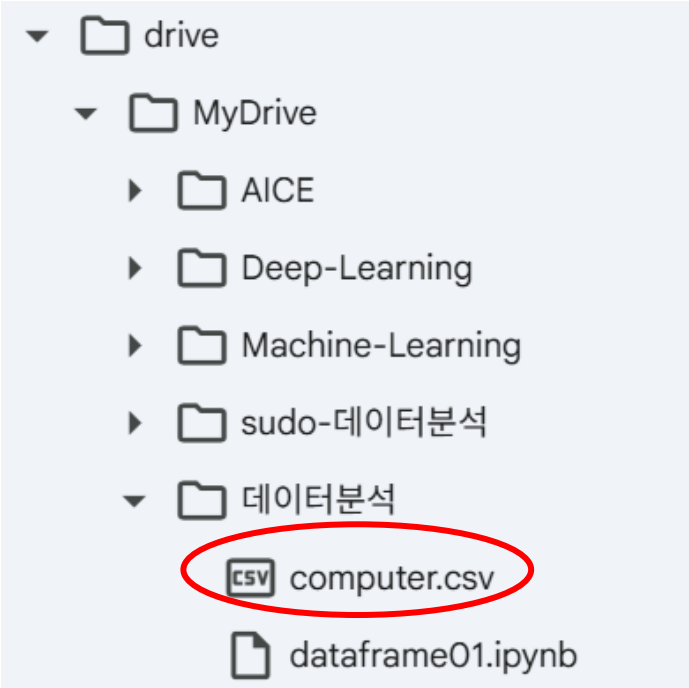


구글 코렙

❖ 훈련 데이터 업로드

- (...) 메뉴 > 경로 복사





데이터 관리

- **행과 열 선택**

속성	범위	예시
loc[인덱스명, 칼럼명] (location)	끝 인덱스 포함	인덱스 - 라벨인덱스
iloc[인덱스번호, 칼럼번호] (integer location)	끝 인덱스 - 1	인덱스 – 순서(0부터 시작)

데이터 관리

- **행/열 선택 : loc[행이름, 열이름] 사용**

```
# 행 선택 - loc[행(행 이름)]
df.loc[0:1] #0행, 1행 출력

# 특정 요소 선택 - loc[행 이름, 열 이름]
print(df.loc[0, "제품명"]) # 키보드
print(df.loc[1, "가격"]) # 32000
print(df.loc[0:1, "제품명"])
print(df.loc[0:1, ["제품명", "가격"]])
```

```
키보드
32000
0    키보드
1    마우스
Name: 제품명, dtype: object
   제품명     가격
0  키보드  20000
1  마우스  32000
```

데이터 관리

- **행/열 선택 : iloc[행번호, 열번호] 사용**

```
# 행 선택 - iloc[행(인덱스)]
df.iloc[0:1] #0행만 출력(첫인덱스: 끝인덱스-1)

# 특정 요소 선택 - iloc[행 인덱스, 열 인덱스]
print(df.iloc[0, 0]) # 키보드
print(df.iloc[1, 1]) # 32000
print(df.iloc[0:2, 0])
print(df.iloc[0:2, [0, 1]])
```

```
키보드
32000
0    키보드
1    마우스
Name: 제품명, dtype: object
   제품명     가격
0  키보드  20000
1  마우스  32000
```

데이터 관리

- 데이터 프레임 - 요소값 변경(업데이트)

df.loc[행이름, 열이름] = “변경할 값 "

df.iloc[행번호, 열번호] = “변경할 값 "

- 데이터 프레임 - 요소값 추가

df[열] = “추가할 칼럼“ => 열 추가

df.loc[행] = “추가할 값“ => 행 추가

데이터 관리

- **행/열 요소 변경 및 추가**

```
# 요소값 변경 및 추가
df2 = df.copy() # 원본 복사
df2

# '무선마우스'의 가격을 27000원으로 변경
df2.loc[1, "가격"] = 27000

# 행 추가
df2.loc[3] = ["키보드", 30000, "무선"]
df2

# 열 추가 - '할인가' (가격 * 10%)
df2["할인가"] = df2['가격'] * 0.1
df2
```

	제품명	가격	제품상세	할인가
0	키보드	20000	유선	2000.0
1	마우스	27000	무선	2700.0
2	USB 메모리	11000	USB 메모리	1100.0
3	키보드	30000	무선	3000.0

데이터 관리

- **행/열 삭제**

df.drop(행, axis=0) => 행 삭제

df.drop(열, axis=1) => 열 삭제

```
# 행, 열 삭제
df3 = df2.copy()
df3

# 3행 삭제
df3 = df3.drop(3, axis=0)

# '할인가' 열 삭제
df3 = df3.drop("할인가", axis=1)
df3
```

데이터 탐색

- **데이터 탐색을 위한 주요 함수**

```
# 데이터 정보
df2.info()

# 데이터 출력 - 기본 5개
df2.head(2)

# 통계 요약 - 기본 숫자형 칼럼
df2.describe()
df2.describe(include='number')

# 문자형 칼럼 요약
df2.describe(include='object')

# 고유값의 개수
df2["제품명"].value_counts()
```

데이터 탐색

- **데이터 탐색을 위한 주요 함수**

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 4 entries, 0 to 3
Data columns (total 4 columns):
 #   Column   Non-Null Count  Dtype
---  ------   --------------  -----
 0   제품명      4 non-null      object
 1   가격       4 non-null      int64
 2   제품상세     4 non-null      object
 3   할인가      4 non-null      float64
dtypes: float64(1), int64(1)
memory usage: 332.0+ bytes
```

	가격	할인가
count	4.000000	4.000000
mean	22000.000000	2200.000000
std	8445.906306	844.590631
min	11000.000000	1100.000000
25%	17750.000000	1775.000000
50%	23500.000000	2350.000000
75%	27750.000000	2775.000000
max	30000.000000	3000.000000

제품명	count
키보드	2
마우스	1
USB 메모리	1

데이터 전처리

- **결측치 삭제 및 대체**

함수	설명
drop(행, axis=0) drop(열, axis=1)	NaN이 포함된 행 삭제 NaN이 포함된 열 삭제
dropna()	NaN이 포함된 모든 행 삭제
fillna()	- 수치형: 평균(mean()), 중간값(median()) - 문자형: 빈도값(mode())
isnull() isnull().sum()	- 결측치 확인(True / False로 반환) - 결측치 개수(True(1))

데이터 전처리

- **결측치 대체**

```
import pandas as pd

data = {
    "메뉴": ["김밥", "비빔밥", "자장면", "우동", None, "자장면", "김밥"],
    "가격": [3000, 7000, 5500, None, 3500, 6000, 4000],
    "분류": ["한식", "한식", "중식", "일식", "한식", "중식", "한식"]
}

food = pd.DataFrame(data)
food

# 데이터 탐색
food.info()
food.describe()
food.head()
```

데이터 전처리

- **결측치 대체**

```
# csv 파일 만들기
food.to_csv("/content/drive/MyDrive/데이터분석/food.csv", index=False)
```

```
# csv 파일 읽기
df = pd.read_csv("/content/drive/MyDrive/데이터분석/food.csv")
df
```

	메뉴	가격	분류
0	김밥	3000.0	한식
1	비빔밥	7000.0	한식
2	자장면	5500.0	중식
3	우동	NaN	일식
4	NaN	3500.0	한식
5	자장면	6000.0	중식
6	김밥	4000.0	한식

데이터 전처리

- **결측치 대체**

```
# 결측치 확인
df.isna().sum() #df.isnull().sum() 도 가능

# 결측치 대체 - 수치형(중간값)
median = df["가격"].median()
median #4750.0

# inplace=True, 즉시 변경
df["가격"].fillna(median, inplace=True)
df

# 결측치 확인
df.isnull().sum()
```

	0
메뉴	1
가격	0
분류	0

데이터 전처리

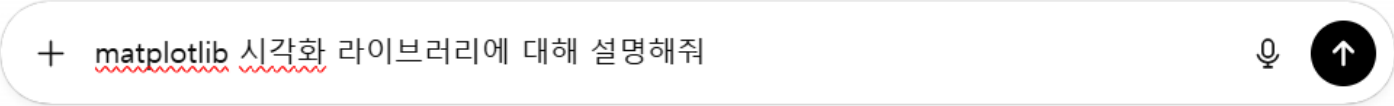
- **결측치 대체**

```
# 문자형(최빈값)
freq = df["메뉴"].mode()[0]
freq #김밥

df['메뉴'].fillna(freq, inplace=True)
df

# 결측치 확인
df.isnull().sum()
```

	0
메뉴	0
가격	0
분류	0

데이터 시각화

- **matplotlib 라이브러리**



- 데이터 분석, 과학 시각화, 보고서 작성 등 다양한 분야에서 그래프를 그릴 때 사용됩니다.
- 주요 그래프 종류

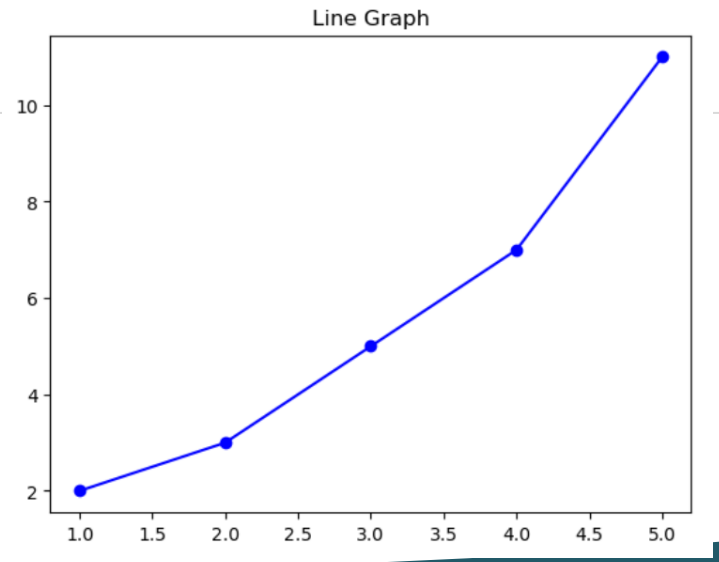
종류	함수명	예시
선 그래프	plot()	plt.plot(x, y)
막대 그래프(수직/수직)	bar() / barh()	plt.bar(x, y) / plt.barh(x, y)
산점도	scatter()	plt.scatter(x, y)
히스토그램	hist()	plt.hist(data)
파이차트	pie()	plt.pie(data)

78

데이터 시각화

- 선 그래프

```
import matplotlib.pyplot as plt

# 데이터 준비
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 3, 5, 7, 11]

# 선 그래프
plt.plot(x, y, label='Prime numbers', color='blue', marker='o')
plt.title('Line Graph')
# plt.show()
```

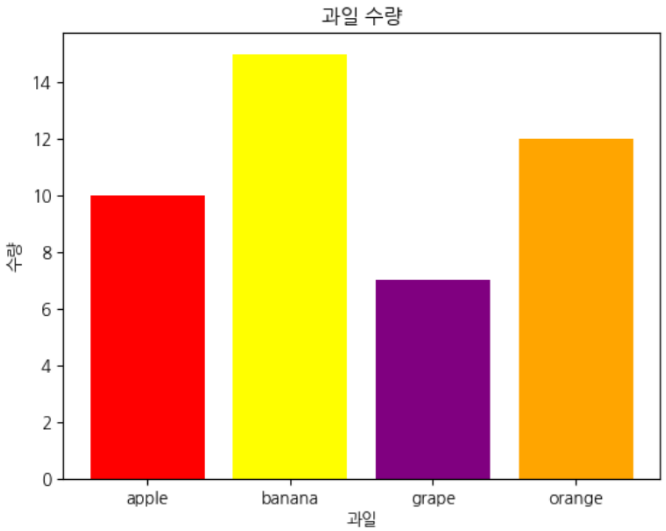


79

데이터 시각화

- 막대 그래프

```
import matplotlib.pyplot as plt

# 데이터 준비
fruits = ['apple', 'banana', 'grape', 'orange']
counts = [10, 15, 7, 12]
colors = ['red', 'yellow', 'purple', 'orange']

# 막대 그래프
plt.bar(fruits, counts, color=colors)
plt.title('과일 수량')
plt.xlabel('과일')
plt.ylabel('수량')

# plt.show()
```



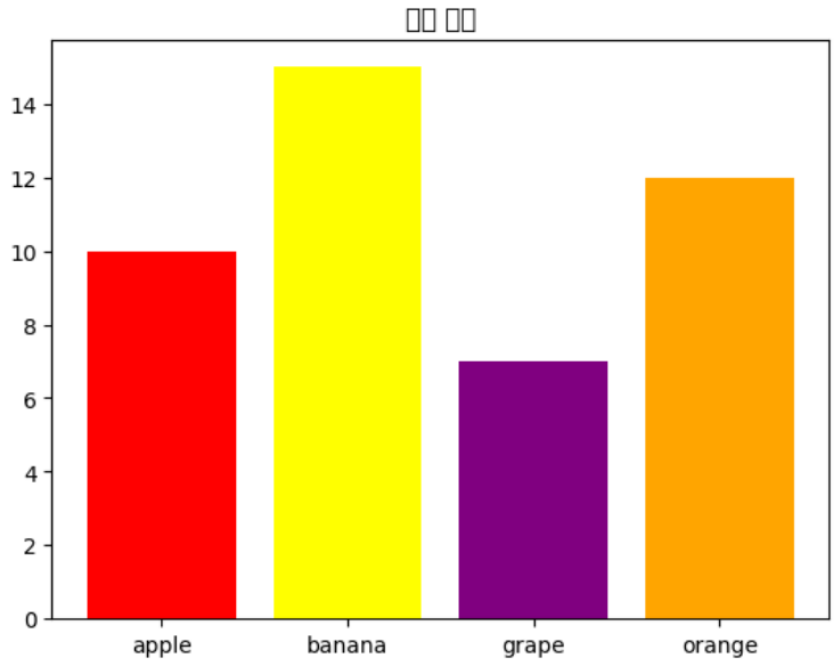
80

데이터 시각화

- 막대 그래프

막대 그래프의 제목을 한글로 표시해 주세요

+ Gemini 2.5 Flash



81

데이터 시각화

- 막대 그래프

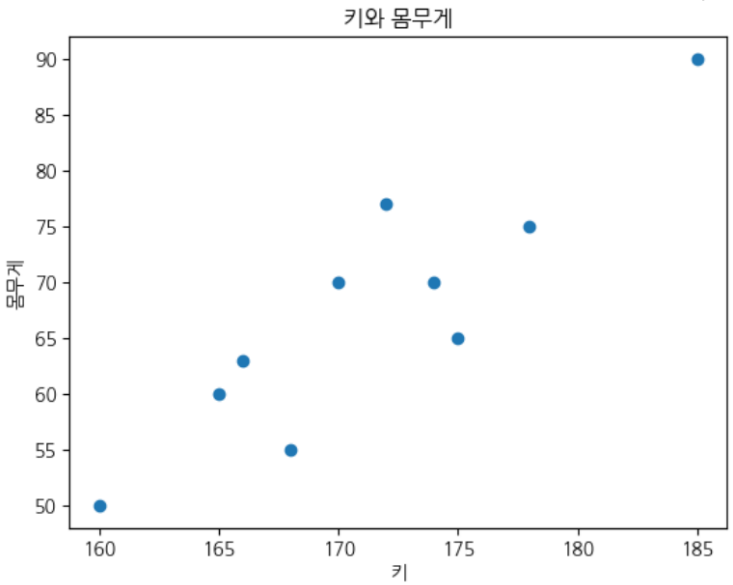
```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm

# Install Korean font (NanumGothic)
!sudo apt-get install -y fonts-nanum
!sudo fc-cache -fv

# Set font path and configure matplotlib
font_path = '/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothic.ttf'
fm.fontManager.addfont(font_path)
plt.rc('font', family='NanumGothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```


82

데이터 시각화

- 산점도 그래프

```
# 데이터 준비
height = [160, 170, 175, 165, 172, 168, 174, 178, 185, 166]
weight = [50, 70, 65, 60, 77, 55, 70, 75, 90, 63]

# 산점도 그래프
plt.scatter(height, weight)
plt.title('키와 몸무게')
plt.xlabel('키')
plt.ylabel('몸무게')
```



83

상관 분석 VS 회귀 분석

- **상관 분석 vs 회귀 분석**

상관 분석	회귀 분석
x와 y의 관련 정도를 확인	x가 y에 주는 영향을 추정하여 결과를 예측할 수 있음
산포도, 상관 계수	회귀식
광고비와 매출은 양의 상관관계가 있다.	광고비를 1% 늘리면 매출이 5% 증가할 것이다.

84

데이터 시각화

- **seaborn 라이브러리**
  - Python의 데이터 시각화 라이브러리로, 통계적 그래프를 쉽게 그릴 수 있도록 matplotlib을 기반으로 만들어졌다
  - pandas의 DataFrame과 잘 통합되어 있어, 데이터를 시각적으로 분석하고자 할 때 매우 유용하다

- **설치 방법**

  pip install seaborn

85

상관 분석 vs 회귀 분석

- **데이터 준비 및 탐색**

```python
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

df = sns.load_dataset('car_crashes')
df.head()

df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 51 entries, 0 to 50
Data columns (total 8 columns):
 #   Column          Non-Null Count  Dtype
---  ------          --------------  -----
 0   total           51 non-null     float64
 1   speeding        51 non-null     float64
 2   alcohol         51 non-null     float64
 3   not_distracted  51 non-null     float64
 4   no_previous     51 non-null     float64
 5   ins_premium     51 non-null     float64
 6   ins_losses      51 non-null     float64
 7   abbrev          51 non-null     object
dtypes: float64(7), object(1)
memory usage: 3.3+ KB
```


86

상관 분석 vs 회귀 분석

- **데이터 준비 및 탐색**

칼럼의 의미에 대해 알려주세요

+ Gemini 2.5 Flash

변수	의미
total	10만 명당 총 사고 건수
speeding	과속 관련 사고 비율
alcohol	음주 관련 사고 비율
not_distracted	비산만 상태 사고 비율
no_previous	이전 사고 기록 없음 비율
ins_premium	보험료
ins_losses	보험 손실 비용
abbrev	주 약자 (문자형 → 상관분석 제외됨)

87

상관 분석 vs 회귀 분석

- **상관 계수 및 시각화**

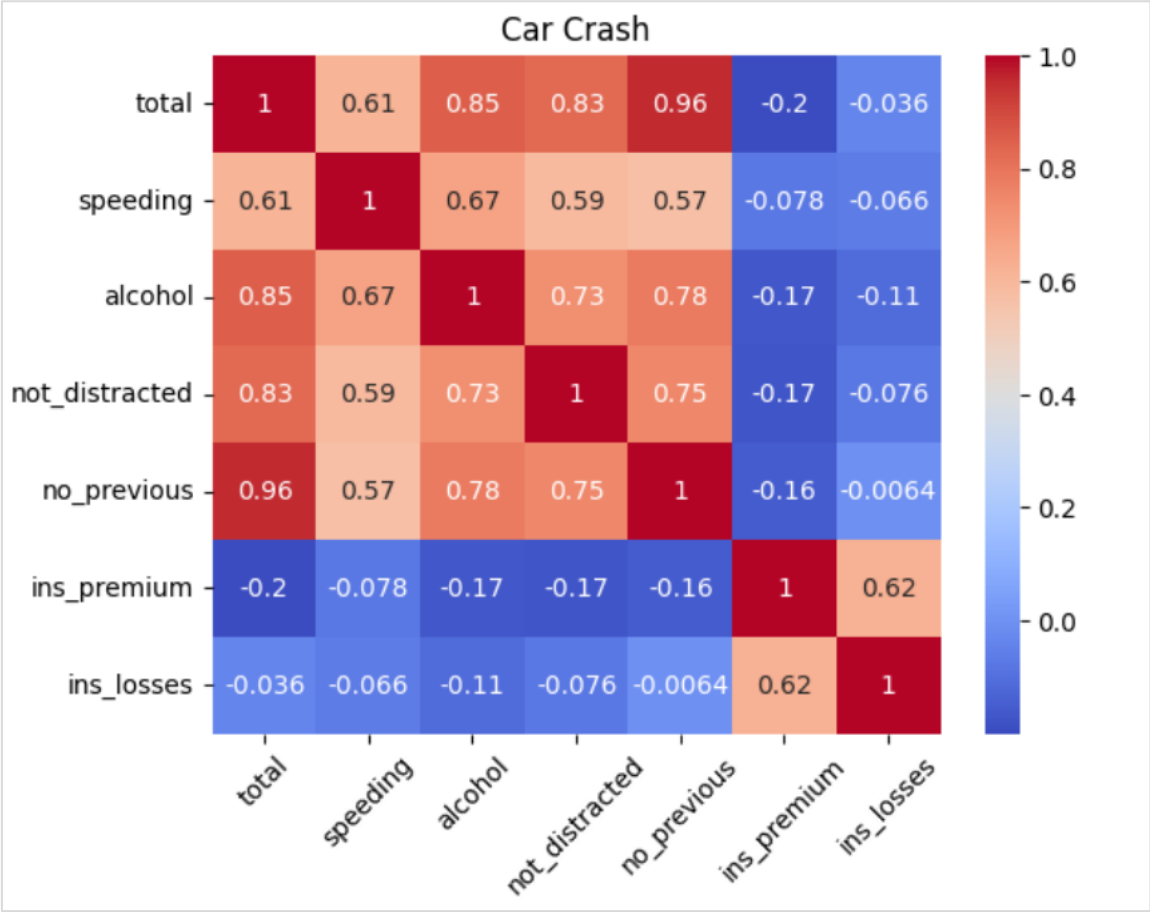
```
# 상관 계수
# corr = df.select_dtypes(include=['number']).corr()
corr = df.select_dtypes(exclude=['object']).corr()
corr

# 시각화 - 히트맵
sns.heatmap(corr, annot=True, cmap='coolwarm')
plt.title('Car Crash')
plt.xticks(rotation=45)
```

```
(array([0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5]),
 [Text(0.5, 0, 'total'),
  Text(1.5, 0, 'speeding'),
  Text(2.5, 0, 'alcohol'),
  Text(3.5, 0, 'not_distracted'),
  Text(4.5, 0, 'no_previous'),
  Text(5.5, 0, 'ins_premium'),
  Text(6.5, 0, 'ins_losses')])
```


88

상관 분석 vs 회귀 분석

- 상관 계수 및 시각화



89

상관 분석 vs 회귀 분석

- **주요 상관 관계 분석**

상관 관계 분석을 해주세요.
한글로 번역해 주세요

+ Gemini 2.5 Flash

90

상관 분석 vs 회귀 분석

- **주요 상관 관계 분석**

✅ **① total ↔ speeding**

- **강한 양의 상관관계**
- 총 사고 건수가 많을수록 과속 관련 사고도 많음
- 📌 해석: 과속이 전체 사고 증가에 큰 영향을 미칠 가능성

✅ **② total ↔ alcohol**

- **양의 상관관계**
- 음주 사고 비율이 높은 주는 전체 사고율도 높은 경향
- 📌 해석: 음주 역시 사고의 주요 요인

✅ **③ speeding ↔ alcohol**

- 보통 **중간 정도의 양의 상관관계**
- 과속과 음주가 동시에 나타나는 경향

👉 즉, 위험 운전 행동들이 함께 발생하는 경향이 있음

✅ **④ ins_premium ↔ ins_losses**

- **매우 강한 양의 상관관계**
- 보험 손실이 높을수록 보험료도 높음
- 📌 매우 자연스러운 결과 (보험사는 손실 반영)

91